

## Contents

|                                                         |   |
|---------------------------------------------------------|---|
| 9. Evidencias del levantamiento de requerimientos ..... | 1 |
| 9.1 Técnicas utilizadas .....                           | 1 |
| 9.2 Resultados del levantamiento .....                  | 1 |

## 9. Evidencias del levantamiento de requerimientos

### 9.1 Técnicas utilizadas

Tabla 1: Técnicas de levantamiento empleadas

| Técnica                                                | Cómo se aplicó                                                                                                                                                                                    | Evidencia en el repositorio                                                                           |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Entrevistas con el cliente</b>                      | Tres sesiones de trabajo, documentadas en actas de reunión.                                                                                                                                       | Actas de reunión del proyecto                                                                         |
| <b>Análisis de documentos</b>                          | Revisión del flujo funcional original y del marco de negocio, de donde salen las referencias est-n, prov-n, op-n de cada caso de uso.                                                             | ../Flujos-Aliflow-Revision.html                                                                       |
| <b>Prototipado evolutivo</b>                           | Prototipo de alta fidelidad e interactivo con los cuatro roles compartiendo estado, usado como instrumento de validación con el cliente, no solo como entregable.                                 | <a href="https://jesus-jb.github.io/aliflow/mockups/">https://jesus-jb.github.io/aliflow/mockups/</a> |
| <b>Investigación técnica y prueba de concepto</b>      | Demo funcional con un ERP real en contenedores, con pruebas de concurrencia. Produjo un hallazgo que cambió el diseño.                                                                            | ../demo-odoo/, ../Hallazgos-Ingenieria-API-Generica.md                                                |
| <b>Registro de decisiones y control de cambios</b>     | Bitácora de qué se decidió y qué cambió en el diseño como consecuencia, usada para preparar cada reunión con el cliente.                                                                          | Repositorio del proyecto                                                                              |
| <b>Análisis de riesgos</b>                             | Matriz de 23 riesgos con probabilidad, impacto y estrategia. Varios requerimientos de este documento se derivan de un riesgo identificado.                                                        | 06-Gestion-de-Riesgos.md                                                                              |
| <b>Modelado UML como herramienta de descubrimiento</b> | Diagramar reveló vacíos que la conversación no había expuesto —orden multi-local no prevenida, ausencia de estado para orden no retirada, ausencia de auditoría—, corregidos como requerimientos. | ../uml/                                                                                               |

### 9.2 Resultados del levantamiento

El uso combinado de estas técnicas produjo tres resultados que el solo relevamiento por entrevista no habría dado:

1. **Se detectó una contradicción entre dos documentos del cliente** sobre la validez tributaria del comprobante. Al contrastarlos se determinó el modelo correcto, recogido en RN-09 y RNF-E-01: Aliflow emite comprobantes internos y la factura la emite el ERP del establecimiento.

2. **Se identificó que el inventario compartido no admite una solución por sincronización.**

Dos sistemas escribiendo el mismo contador sin transacción común dejan siempre una ventana de error. De ahí surge el inventario reservado (RN-02, RF-16).

3. **Se verificó empíricamente que el control de concurrencia no puede delegarse en el**

**ERP externo.** La prueba contra un ERP real bajo concurrencia falló, lo que fijó RN-11 y RF-21.

También se detectó una **ambigüedad terminológica** en la palabra “cartilla”, que admite dos productos distintos —tarjeta de sellos y paquete prepago de almuerzos—. Se resolvió con el cliente antes de modelar el módulo, y el glosario la fija explícitamente.